

Лёвин Артём Александрович

Чек-лист

Производная и касательная

Угловой коэффициент. Графический смысл производной.
Задачи на касательную

ЕГЭ по профильной математике

Николь Саркисянц

Лёвин Артём Александрович
эксклюзивно для Николь Саркисянц

25 сентября 2026 г.



1. Ядро темы

В задачах этого типа одно и то же число можно увидеть тремя способами: как значение производной, как угловой коэффициент касательной и как тангенс угла её наклона.

$$f'(x_0) = k = \operatorname{tg} \alpha$$

Здесь:

- ☐ $f'(x_0)$ — производная функции в точке с абсциссой x_0 ;
- ☐ k — угловой коэффициент касательной;
- ☐ α — угол наклона касательной к положительному направлению оси Ox , где

$$0 \leq \alpha < \pi;$$

- ☐ касательная имеет уравнение прямой

$$y = kx + b.$$

Для стандартных задач ЕГЭ предполагается, что производная в рассматриваемой точке существует и конечна. Тогда касательная не вертикальна и её угловой коэффициент определён.

2. Абсцисса и ордината

- ☐ **Абсцисса** — координата x , то есть положение точки по горизонтали.
- ☐ **Ордината** — координата y , то есть положение точки по вертикали.
- ☐ Если дана точка с абсциссой x_0 , то в этой точке

$$x = x_0.$$

3. Как знак производной связан с касательной

Знак	Что видно на касательной
$f'(x_0) > 0$	Касательная поднимается слева направо.
$f'(x_0) < 0$	Касательная опускается слева направо.
$f'(x_0) = 0$	Касательная горизонтальна.

Самая надёжная вычислительная формула для прямой через две точки

$$A(x_1; y_1), \quad B(x_2; y_2)$$

имеет вид

$$k = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1} \quad (x_1 \neq x_2).$$

Эта формула автоматически учитывает знак наклона.

Если Вы строите прямоугольный треугольник и используете только *длины* его катетов, то сначала получается величина $|k|$. После этого знак определяется по направлению касательной.

4. Производная по изображённой касательной

Чтобы найти $f'(x_0)$ по рисунку:

1. найдите касательную, проведённую в точке с абсциссой x_0 ;
2. выберите на касательной две точки с точно читаемыми координатами;
3. вычислите её угловой коэффициент

$$k = \frac{\Delta y}{\Delta x};$$

4. запишите

$$f'(x_0) = k.$$

Важно. Выбранные точки должны лежать именно на касательной. Точка касания при этом не обязана быть одной из выбранных точек.

Простой пример

Рассмотрим функцию

$$f(x) = \frac{x^2}{4}.$$

В точке

$$x_0 = 2$$

имеем

$$f(2) = 1,$$

а касательная имеет уравнение

$$y = x - 1.$$

На касательной удобно взять точки

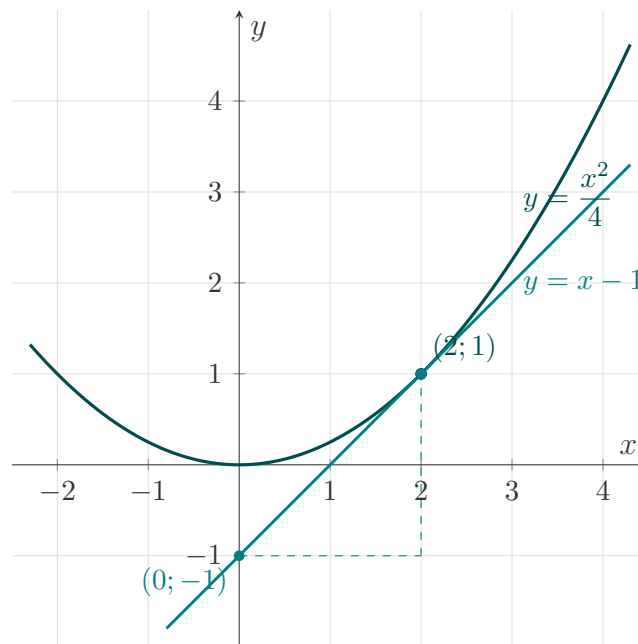
$$(0; -1) \quad \text{и} \quad (2; 1).$$

Тогда

$$k = \frac{1 - (-1)}{2 - 0} = \frac{2}{2} = 1.$$

Следовательно,

$$\boxed{f'(2) = 1}.$$



Если касательная убывает

Пусть касательная проходит через точки

$$A(-1; 3), \quad B(3; 1).$$

Тогда

$$k = \frac{1 - 3}{3 - (-1)} = -\frac{2}{4} = -\frac{1}{2}.$$

Поэтому

$$f'(x_0) = -\frac{1}{2}.$$

5. Если касательная параллельна заданной прямой

Параллельные прямые вида

$$y = kx + b$$

имеют одинаковые угловые коэффициенты.

Поэтому если касательная к графику функции в точке x_0 параллельна прямой

$$y = mx + c,$$

то

$$\boxed{f'(x_0) = m}.$$

Свободный коэффициент c на значение производной здесь не влияет.

Пример

Касательная параллельна прямой

$$y = 4x - 7.$$

Её угловой коэффициент равен 4, следовательно,

$$\boxed{f'(x_0) = 4}.$$

6. Если дан график производной $y = f'(x)$

На графике производной значение $f'(x)$ является обычной ординатой y .

Поэтому условие

$$f'(x) = m$$

на таком рисунке означает

$$y = m.$$

Отсюда:

- ☐ если нужно найти **количество** подходящих значений x , посчитайте точки пересечения графика $y = f'(x)$ с горизонталью

$$y = m;$$

- ☐ если нужны **абсциссы**, считайте координаты x соответствующих точек пересечения.

Типовая цепочка рассуждений:

$$\text{параллельность} \Rightarrow k = m \Rightarrow f'(x) = m \Rightarrow y = m \text{ на графике } f'$$

7. Если касательная проходит через заданную точку

Пусть известна точка касания

$$M(x_0; f(x_0))$$

и ещё одна точка касательной

$$P(x_1; y_1), \quad x_1 \neq x_0.$$

Тогда

$$f'(x_0) = k = \frac{f(x_0) - y_1}{x_0 - x_1}.$$

Если касательная проходит через начало координат

$$O(0; 0)$$

и

$$x_0 \neq 0,$$

то

$$f'(x_0) = \frac{f(x_0)}{x_0}.$$

8. Если даны функция и конкретная касательная

Пусть прямая

$$y = kx + b$$

является касательной к графику

$$y = f(x)$$

в точке с абсциссой x_0 .

В точке касания одновременно выполняются два условия:

$$f'(x_0) = k$$

и

$$f(x_0) = kx_0 + b.$$

Первое условие означает совпадение наклонов.

Второе условие означает, что точка касания принадлежит одновременно графику функции и касательной.

Пример из ключевого типа задач

Прямая

$$y = -2x - 12$$

является касательной к графику функции

$$f(x) = x^3 - 2x^2 - 6x - 4.$$

Найдём абсциссу точки касания.

1. Совпадение наклонов

$$f'(x) = 3x^2 - 4x - 6.$$

Угловым коэффициентом касательной равен

$$k = -2.$$

Следовательно,

$$3x^2 - 4x - 6 = -2,$$

откуда

$$3x^2 - 4x - 4 = 0.$$

Дискриминант:

$$D = (-4)^2 - 4 \cdot 3 \cdot (-4) = 16 + 48 = 64.$$

Получаем два кандидата:

$$x_1 = 2, \quad x_2 = -\frac{2}{3}.$$

2. Проверка принадлежности касательной

Для $x = 2$:

$$f(2) = 8 - 8 - 12 - 4 = -16,$$

а на прямой

$$-2 \cdot 2 - 12 = -16.$$

Кандидат подходит.

Для

$$x = -\frac{2}{3}$$

получаем

$$f\left(-\frac{2}{3}\right) = -\frac{8}{27} - \frac{8}{9} + 4 - 4 = -\frac{32}{27}.$$

На касательной:

$$-2 \left(-\frac{2}{3} \right) - 12 = \frac{4}{3} - 12 = -\frac{32}{3}.$$

Значения различаются, поэтому

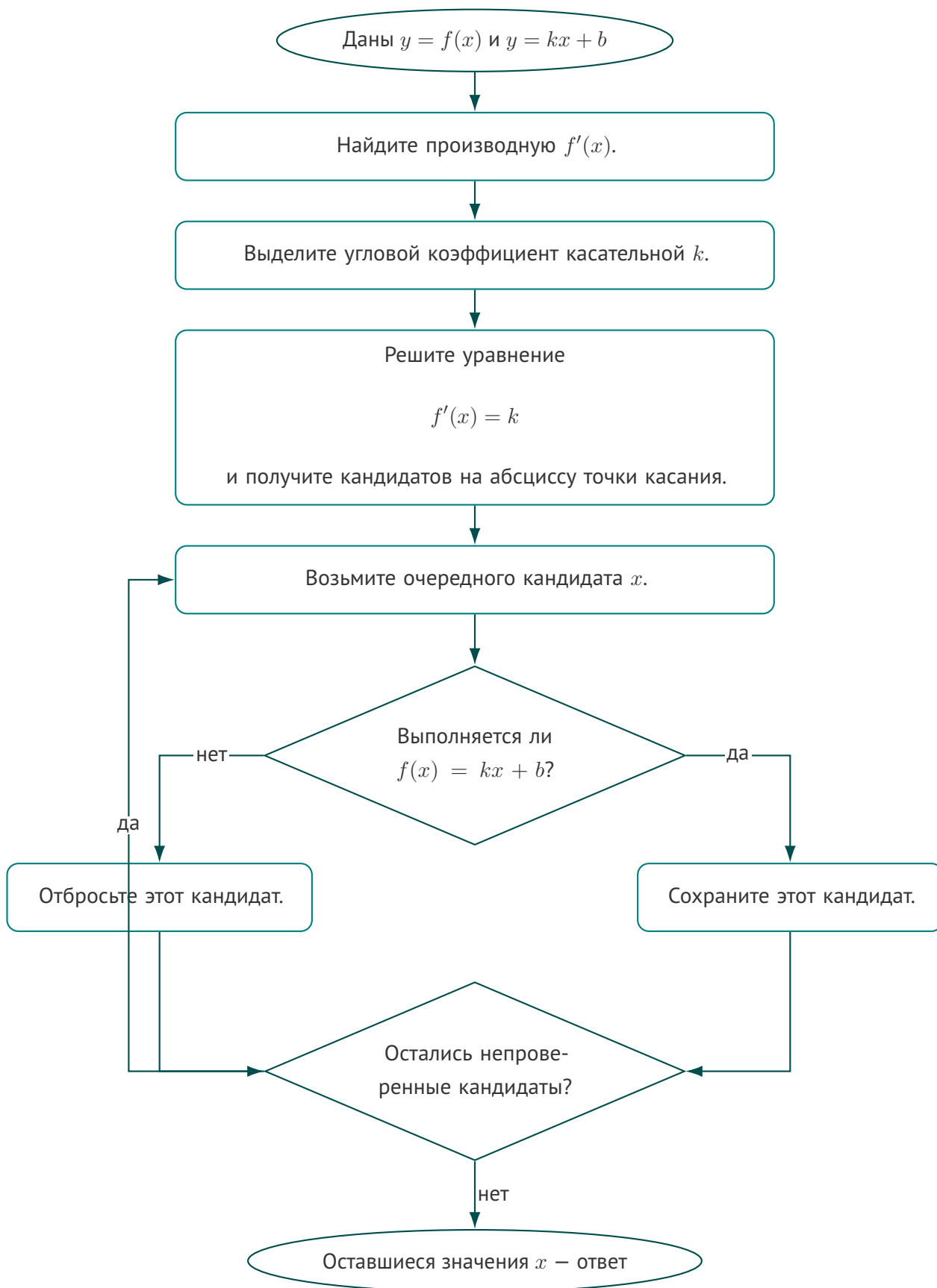
$$x = -\frac{2}{3}$$

не является абсциссой точки касания с данной прямой.

Итак,

$$\boxed{x_0 = 2}.$$

Алгоритм: функция и уравнение касательной



9. Что необходимо знать наизусть

- ☐ Касательная в рассматриваемой точке имеет вид

$$y = kx + b.$$

- ☐ Основная связь:

$$f'(x_0) = k = \operatorname{tg} \alpha.$$

- ☐ По двум точкам прямой:

$$k = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}.$$

- ☐ Параллельные прямые имеют одинаковые угловые коэффициенты.

- ☐ Если касательная параллельна

$$y = mx + c,$$

то

$$f'(x_0) = m.$$

- ☐ На графике

$$y = f'(x)$$

условие

$$f'(x) = m$$

означает

$$y = m.$$

- ☐ Для конкретной касательной

$$y = kx + b$$

в точке касания одновременно выполняются условия

$$f'(x_0) = k, \quad f(x_0) = kx_0 + b.$$

10. Типичные ошибки

1. **Брать две точки на графике функции вместо касательной.**

Для вычисления k нужны две точки одной и той же касательной.

2. Использовать неточные точки.

Лучше выбирать узлы координатной сетки, координаты которых считываются однозначно.

3. Терять знак производной.

Если касательная опускается слева направо, то

$$k < 0.$$

4. Перепутать вертикальное и горизонтальное изменения.

Всегда

$$k = \frac{\Delta y}{\Delta x}.$$

5. Брать свободный коэффициент b вместо k .

С производной связан коэффициент перед x .

6. Перепутать график функции и график производной.

На графике

$$y = f'(x)$$

значение производной читается как координата y .

7. После решения $f'(x) = k$ принимать все корни без проверки.

Если дана конкретная касательная

$$y = kx + b,$$

каждый кандидат должен удовлетворять также условию

$$f(x) = kx + b.$$

8. Считать, что после нахождения одного подходящего кандидата остальные можно не проверять.

В общем случае одна прямая может касаться графика более чем в одной точке, поэтому следует проверить все найденные кандидаты.

11. Сверхкраткая памятка

Что дано

Что делать

Нарисована касательная

Взять две точные точки на ней и найти

$$k = \frac{\Delta y}{\Delta x}.$$

Касательная параллельна $y = mx + c$

Сразу использовать

$$f'(x_0) = m.$$

Дан график $y = f'(x)$ и известно $f'(x) = m$

Искать на графике точки с ординатой

$$y = m.$$

Даны $f(x)$ и касательная $y = kx + b$

Сначала решить

$$f'(x) = k,$$

затем проверить кандидатов по

$$f(x) = kx + b.$$

Касательная убывает

Помнить:

$$f'(x_0) < 0.$$

Касательная горизонтальна

$$f'(x_0) = 0.$$